ZL_OEM_SCANER · ENGINEERING NOTE 01

底片扫描仪仿真设计与实施指南

从第一束激光，到完整数字底片

光路与光电转换 · 模拟信号链 · 逐采样时序
ADC / FPGA · 图像重建 · 实测标定

交付：可运行行为模型 + 逐采样离线回放 + 工程骨架

已完成14项Python测试及小帧重建；FPGA与SPICE文件未在本环境执行。镜头、PMT、前端与模块电气参数需实测替换。

本报告严格区分照片证据、原厂芯片规范与设计假设，不构成整机性能认证或可直接上板的硬件设计。

版本 0.1 · 2026-11-10
依据：用户调研记录、SP2开发板照片、SmartZynq SP2原理图及官方技术资料

阅读导航

先看已确认结构与接口风险，再看时间轴、预算与运行方法。官方资料位于附录 C。

1. 现有资料究竟能确认什么 3
2. 先看完整信号链 4
3. 从激光发出到照在底片上 4
4. 底片如何把图像信息调制到光上 5
5. 光电转换：PMT到底做了什么 5
6. 模拟前端：对数不是普通倍数放大 6
7. AD9268模块需要单独核查的事项 7
8. 每一个时间步发生什么 7
9. 第二个扫描方向：为什么送片模型不能省略 9
10. 一组完整但仅用于设计的预算 9
11. 最关键的可行性检查：光子够不够 10
12. 应用哪些仿真工具，各自负责什么 10
13. 工程代码实现了什么，没实现什么 11
14. 如何运行并查看结果 11
15. 从仿真走到Zynq开发板 12
16. 实测、标定与验收顺序 12
17. 当前成果与下一步交付边界 13
附录 A · 已执行验证与交付状态 14
附录 B · 模型边界与验收 15
附录 C · 原始证据与官方资料 16

ZL_OEM_SCANER / 仿真设计与实施指南

2026-11-10 • 基于用户调研记录、开发板照片与SmartZynq SP2原理图

> 核心方案：先建立能逐采样追踪的光电—模拟—数字行为模型，再用实测参数、SPICE和RTL分别替换关键子模型。不要一开始就把整机机械、光学、半导体和FPGA全部塞进同一个仿真软件。
>
> 本包已经提供可运行的Python端到端模型及结果；其物理参数主要是演示假设，不是对实物精度的认证。原始证据[P1–P4]和官方参考[E1–E14]见《官方资料索引》。

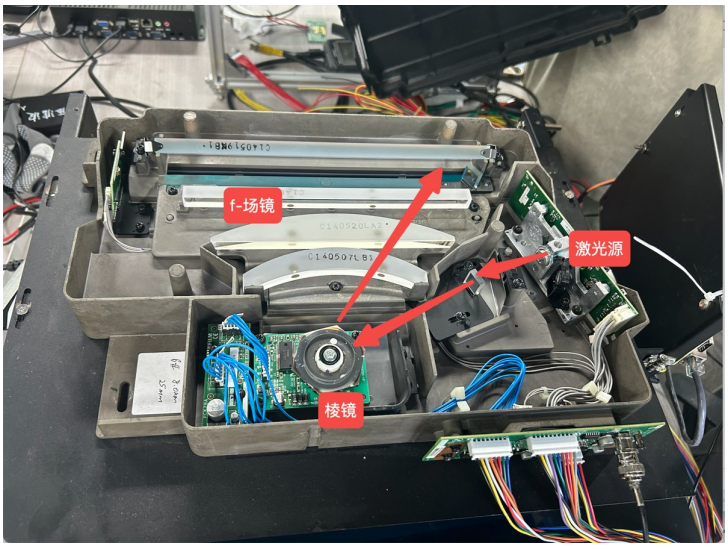
1. 现有资料究竟能确认什么

调研照片第1页标注了“激光源”“棱镜”“f-场镜”。扫描组件外观支持多面转镜的判断，但照片不足以确认反射面数、转速、镜头真实处方与所有折叠反射面的顺序。这里采用“多面转镜或其他周期扫描镜＋平场扫描光学”的功能模型；不能把照片上的棱镜自动当作透射色散棱镜。[P1，第1页；E3]

第2页明确标出了PMT、PMT高压模块、对数放大器，并有示波器上“有效范围”和“激光穿过底片部分”的标注。这支持透射式、时间扫描、单点光电接收的系统解释，但不能从照片直接读出PMT增益、信号正负极性、带宽或绝对光功率。[P1，第2页]

第3页放大后可读到采集模块丝印 **ADC_AD9268_V4.2、双通道、125Msps、16bit**。这是较强的板级型号证据，但散热片遮住了主芯片，仍应核对实物料号、模块原理图和SPI读回。板上标称125MSPS不证明整机正在以125MSPS运行，也不证明两路都用于底片信号。[P1，第3页]

你的开发板正面可读SP2 V1.3B。原理图列出XC7Z020、标称512MB的16bit DDR3、PL侧50MHz晶振和RTL8211E千兆PHY。J5为Bank35、3.3V；J6为Bank33、VADJ，默认3.3V。J5在V1.3/V1.3B与旧版的排针排列不兼容。VADJ应核对供电电阻配置，不能只改XDC，也不能假定软件或跳帽就能改变电压。[P2，第1、3、7–12页；P3]



用户调研照片中的发射与扫描组件；标注属于原始资料。

必须保持未知的项目：激光实际波长/功率、镜面数/转速、镜头焦距与光斑、片后收光结构、PMT型号/高压/电流限制、对数和后级电路、AD9268第三方模块的输入耦合与电平转换、SOS来源及送片编码器。这些都已列入实测参数CSV。

2. 先看完整信号链

功能链可以写为：

激光驱动与光源 → 准直/整形/可能的折叠反射 → 扫描镜 → f-θ或其他平场扫描光学 → 底片上的移动光点 → 透过底片的光 → 收光腔/光导/反射或聚光结构 → PMT光阴极 → 倍增极与阳极 → 对数或线性模拟前端 → 抗混叠与差分驱动 → 外部ADC → FPGA接收与坐标标签 → FIFO/DDR → 上位机重建与保存。

其中准直、折叠光路和收光形式是功能占位，并非已经从照片确定每一个零件的位置。需要实物追光、尺寸和镜头资料后才能画出可信的机械光路。[P1；E3]

PMT高压模块不在光传播路径中。它建立PMT内部电场和倍增条件；电源、转镜驱动、送片电机、SOS与编码器都是旁路控制系统。PMT之后已经不再是光，而是电荷、电流、电压和数字码。[E1–E2]

PMT本身不输出二维图像。每个时刻只有一个或几个电信号；二维坐标来自“当前是第几行、该行扫描到哪里”。因此整机必须同时保存**测量值、位置、时刻和有效性**。只把ADC波形存下来而没有同步关系，通常不能可靠地恢复几何正确的底片。

3. 从激光发出到照在底片上

实际光源可能连续发光，再由光点移动形成逐像素扫描，不必假设“每个像素发一束脉冲”。模拟模型可把发射功率表示为：

```
P_L(t) = P0 × laser_enable(t) × [1 + slow_drift(t) + ripple(t)]
```

```
P_film(t) = P_L(t) × η_pre(t, x)
```

准直和扩束决定进入扫描光学的光束直径与发散；扫描镜改变传播方向；平场光学把不同角度变成底片平面的不同位置。理想f-θ关系为 `x = f × θ_opt`，普通薄透镜的简单几何关系则为 `x = f × tan(θ_opt)`。两者不能混用。镜面法线旋转小角度φ时，反射光方向变化约为2φ；这个2倍关系适用于反射扫描镜，不应无条件套在任意棱镜机构上。[E3]

若确认是N面转镜、每面产生一条有效扫描线，理想关系为：

```
f_line = N × RPM / 60
```

```
ω_mech = 2π × RPM / 60
```

```
v_x ≈ 2 f ω_mech
```

```
pixel_rate = v_x / p_x
```

这些关系是同一组约束，不能随意分别指定焦距、面数、转速、像素宽度、像素率和有效占空比。例如理想6面、10000RPM、200mm焦距、50μm像素，得到约1k行/s、418.88m/s、8.378M像素/s，而不是10M像素/s。若仍保持该转速和像素率，等效焦距需要约238.73mm。`optics/scan_geometry.py`会计算这些数值。它不是真实镜头设计，也不证明实机采用这些参数。

端到端Python模型使用可标定的“时间→位置”映射，不强行捏造一套镜头处方。真实面间角误差、扫描非线性、畸变和SOS偏置应转成逐面/逐位置LUT。

4. 底片如何把图像信息调制到光上

对于某波长与收光几何定义下的透射率T，光密度为：

`D(x,y) = -log10[T(x,y)]`，因此 `T(x,y) = 10^[-D(x,y)]`。

D增加1，透射光减少到十分之一；D=4意味着参考透射光的万分之一。这解释了为什么高密度区域既需要大动态范围，又容易受到暗电流和杂散光影响。

真实激光光斑有面积，不能将一个像素当作一个无尺寸的点。设归一化强度点扩散函数为h，则有效透射率为：

```
T_eff(x0,y0) = ∬ h(u,v) × 10^[-D(x0-u,y0-v)] du dv
```

```
P_det(t) = P_film(t) × T_eff[x(t),y(t)] × η_collection[x(t)] + P_stray(t)
```

先把光密度变为透射率，再做光斑卷积；不能直接模糊D后声称等价。 因为PMT接收的是相加的光功率，而不是相加的对数。本包代码明确在T域做高斯光斑卷积。

收光结构必须在整条扫描范围内把透射光送入PMT。只把PMT固定在某一个横向位置，却没有相应的收光结构，不能覆盖整行。现场具体是光导、收光腔、折叠反射还是其他形式，仍需确认。[P1，第2页]

单波长单测量值只能给出该通道的透射信息，不能唯一恢复任意彩色底片的RGB。若目标是黑白工业/射线底片，先做单通道密度图；若目标是彩色负片，还需要多波段测量、通道配准、胶片特性和颜色标定。透射图、光密度图和“反相后的照片”不是同一物理量。

5. 光电转换：PMT到底做了什么

到达光阴极的一个光子不一定产生可用光电子。波长λ处的光子能量为 `Eγ = h c / λ`，时间Δt内期望光电子数为：

```
μ_e = QE(λ) × P_det × Δt / Eγ
```

```
N_e ~ Poisson(μ_e)
```

光电子进入倍增链后产生阳极电荷，平均阳极信号电流近似为：

```
I_a = q × G × QE(λ) × P_det × λ/(h c) + I_dark
```

其中G是PMT倍增增益，QE是量子效率。大增益有利于压过后级电子噪声，但不会补回原本没有到达的光子，也可能使亮区阳极电流过大。[E1–E2]

本模型使用泊松初级电子数与随机倍增，令等效电荷满足均值μ和方差Fμ，其中F为过量噪声因子；默认F=1.3仅作假设。另包含暗电流、PMT渡越时间和一个带宽极点。饱和采用电流硬限幅作为报警模型，不能替代真实空间电荷、分压链压降、长时间强光或恢复特性模型。

高压、增益、暗电流和温度必须一起记录。高压在光栅扫描前稳定，不能默认每个像素都切换PMT高压。强光保护与激光封闭联锁应在实机上电前落实；本包不提供高压接线或带电探测步骤。

6. 模拟前端：对数不是普通倍数放大

现场照片把一级标为对数放大器，因此系统模型优先保留对数通道；但不能据此断定PMT阳极直接进入一个已知型号的对数芯片，也不能再凭空串一个额外跨阻级。[P1，第2页]

通用线性分支：`V = V0 + R_T × I_a`。

本包采用的对数分支：`V = V0 + S × log10(I_ref / max(I_a, I_floor))`。

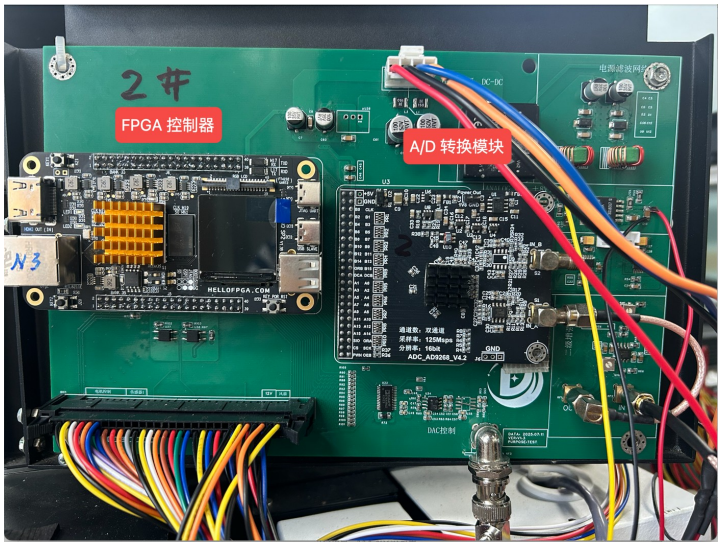
这里选择“透射光越弱，输出越高”的示例极性；实机可能相反，必须测量。S单位为V/decade。若没有暗电流、杂散光、增益变化和带宽误差，该电压近似与光密度成线性关系；这些条件不成立时不能直接把ADC码线性缩放成D。

逆变换必须按正确顺序：**ADC码→电压→撤销差分驱动映射→对数逆变换得到电流→扣除暗电流→除以平场参考→得到透射率→取负对数得到D。** 在对数电压域简单减“暗码”再除“白码”，不等于在线性光强域做暗场/平场校正。

最容易漏掉的是动态响应。低电流时对数前端的稳定时间可能大幅变化，亮变暗和暗变亮还可能不同。TI的LOG112手册清楚给出响应依赖电流和补偿的例子；但照片中器件并未识别为LOG112，本包的3MHz行为极点也不是LOG112指标。[E4]

固定延迟造成整体位置偏移；有限带宽造成展宽、串扰和拖尾；饱和还可能产生恢复尾巴。**把valid简单延迟若干拍只解决数字对齐，不能消除模拟拖尾。** 真正的对策可能包括降低扫描速度、改变前端补偿/拓扑、增加动态范围通道或基于实测脉冲响应进行受约束的补偿。

7. AD9268模块需要单独核查的事项



原始调研照片的采集板区域；可读板级AD9268标识，但不能替代模块原理图。

AD9268芯片是双通道16bit流水线ADC。手册的典型配置给出2V峰峰值差分输入跨度、约0.9V输入共模，以及1.8V CMOS或LVDS数字输出。第三方模块SMA端可能另有放大、偏置、耦合和电平转换，因此“芯片输入规范”与“模块外部接口规范”必须分开。[E5，第4页]

第一优先级：确认直流通路。 如果SMA到ADC之间用了变压器或串联耦合电容，绝对密度对应的直流/低频基线可能被衰减，长条均匀底片也可能产生下垂。需要核查模块电路，测量从直流到目标像素带宽的幅相响应，必要时采用直流耦合的差分驱动。不能因为模块写着16bit/125MSPS就认定其适合密度扫描。

第二优先级：确认数字电平。 芯片的1.8V CMOS输出不可未经检查就接到默认3.3V Bank。J6的Bank33可以作为电压匹配方案的候选，但需核实VADJ实际电源、所有共享信号和约束。若模块已做电平转换，应按模块输出规格处理；若为LVDS，则还要检查终端、共模、引脚对和接收原语。[P2，第8–10页；E5]

AD9268手册第9页给出：DCS开启时转换速率下限20MSPS，关闭时10MSPS；CMOS模式流水延迟12个周期，LVDS双通道存在12/12.5周期的时序区别。低于下限不是任意可行的“慢速采样”。不能用单一整数延迟模型完整代表所有双通道LVDS模式。[E5，第9–11页]

本包专门提供50MSPS、每5个ADC样本形成1像素的参考配置。它只借用CMOS 12拍作为芯片时序参考；驱动映射、模块耦合、板级寄存器和接收延迟仍未实测。通用10MSPS配置只是系统演示，不是建议对未知模块直接施加该时钟。

8. 每一个时间步发生什么

首先区分四个时间尺度：光飞行通常按路径长度除以光速计算；PMT和电路动态按纳秒至微秒建模；ADC按采样时钟运行；机械送片和整帧按行周期与帧周期管理。不必用飞秒时间步仿真整张底片的电磁场。

定义ADC周期Ts、每像素M个采样、每行Nline个采样、有效区前置Npre个采样。第j行、第i个像素、第r个子采样（r=0…M-1）的时刻为：

```
t_sample(j,i,r) = j × Nline × Ts + (Npre + iM + r + 0.5) × Ts
```

```
t_code_ready = t_sample + L_ADC × Ts + t_board
```

```
pixel_index_at_output = floor[(k_output - L_ADC - Npre)/M]
```

行号、有效标志、像素号、子采样号和帧首/行末信息必须与数据经历同样的确定性延迟。真实SOS通常异步，需去毛刺和跨时钟处理；同步器引入的相位不确定性也要进入位置误差预算。

下面用大帧预算配置举例，**不是实机测得时序**：50MSPS，Ts=20ns，M=5，100μs后进入有效区，L=12，板级附加延迟先取0。

时刻	光学/机械状态	数字采集状态
扫描前	高压与激光稳定、转镜锁速、底片定位、完成校准	清FIFO，准备DMA缓冲，检查互锁
第j行0μs	本行SOS到来	记录行号、面号、时间戳；ADC仍连续采样
0–100μs	保护区，光点尚未进入指定成像区域	丢弃非ROI样本；不能把同步脉冲当像素
100.01/03/05/07/09μs	第0像素范围内五个不同位置	采得五个样本；并不是同一时刻的五次独立曝光
100.25/27/29/31/33μs	光点已经继续前进	上述五个码依次到达；配上第0像素标签
100.33μs之后	后续像素持续扫描	对五个样本撤销对数映射，在线性透射率域合并，再求D
499.99μs	最后一个ROI子采样	第3999像素的最后一次ADC采样
500.23μs之后	已离开ROI	最后ROI码就绪；行包结束，等待/继续传输
1000μs	下一面/下一周期	下一行开始；模拟滤波状态不应被软件强行清零
最后一行之后	停止有效成像或送片结束	排空流水线和FIFO，确认行数、长度、丢包、校验，再标记完整帧

表中12拍是转换流水延迟，未包含实际DCO传播、FPGA输入寄存器、FIFO、数字滤波和DMA。它们都需要另行计入。PMT及模拟链的延迟已体现在波形中，不能只拿该表的整数时钟去判断真实光学位置。

默认回放保存第一行的每个ADC时刻；`micro_trace.csv`保存成像起点附近的模拟子步；`line_events.csv`保存所有行的关键时刻；加`--trace-all`可以导出所有行每个ADC时刻。内部每个子步均执行位置、透射光、电子统计和模拟滤波计算，但默认不把整帧全部内部子步写入磁盘。

9. 第二个扫描方向：为什么送片模型不能省略

若一行扫描期间底片停止，下一行前移动一个行距，则y近似保持常数。代码的`step_hold`属于理想化运动学，不含电机加速度、惯量、摩擦和稳定时间，不证明某电机可以每毫秒完成一次启动/停止。

连续送片更自然地写成 `y(t)=y0+v_y t+e_y(t)`。例如行距50μm、1k行/s，则平均送片速度50mm/s；400μs有效扫描期间底片前进20μm，相当于0.4个行距。于是每一条扫描轨迹在底片坐标中是倾斜的，不能无限精确地当作一条水平线。

代码的`continuous`模式会在采样位置中加入这种行内运动，但没有实现完整二维重采样和真实编码器闭环。正式重建应保存编码器坐标，用真实(x,y)将散点/斜栅格重采样到规则图像；缺行、打滑和回差要保留错误标记，不能用拉伸图像掩盖。

10. 一组完整但仅用于设计的预算

设目标宽200mm、高250mm，横纵像素50μm，输出16bit单通道，行周期1ms，ADC50MSPS，每像素5次采样。

项目	计算结果
图像尺寸	4000 × 5000 = 2000万像素
像素率 / ADC采样率	10M像素/s / 50MSPS
每像素时间 / ADC周期	100ns / 20ns
每行有效时间 / 总周期	400μs / 1000μs
名义光栅扫描时间	5s，不含启动、校准、重扫和尾部传输
输出16bit图像	40,000,000字节，约40MB（十进制）
仅有效区原始ADC样本	每像素5个16bit样本，共200MB
单通道连续ADC流	100MB/s；双通道翻倍
有效区ADC平均流量	40MB/s/通道
合并后图像平均流量	8MB/s/通道
横向光点速度 / 平均送片速度	500m/s / 50mm/s

这是一组时序与存储预算，并不自动满足镜头、转镜、信噪比和电机能力。需用第3节的几何关系核对焦距、面数和转速。板上DDR容量也不等于全部可供帧缓存；操作系统、DMA描述符和双缓冲需要预留。

若把AD9268双通道都开到125MSPS，原始数据量为500MB/s，已经超过1Gb/s链路的理论125MB/s上限，尚未考虑协议开销。必须在PL侧裁剪、过滤/合并、缓存或降低持续采集负荷，不能声称“板上有千兆网就可以直接全部传走”。[E5的通道/位宽/速率；其余为算术推导]

11. 最关键的可行性检查：光子够不够

演示参数取635nm、入射功率1mW、片前效率0.4、片后收光效率0.00125、QE=0.15、PMT增益1000。清透位置到达PMT约0.5μW，100ns像素时间内约23975个初级光电子，阳极信号电流约38.4μA。以上全是设定值，尚未实测。

当D=3时，期望初级电子约24个。按高计数近似，单像素密度噪声量级为：

```
σ_D ≈ sqrt(F / N_e) / ln(10)
```

代入F=1.3得到约0.10D，而同一演示对数ADC的量化步长仅约0.000076D。**量化很细，并不代表高密度测量很准。** 此估算用100ns矩形积分；实际模拟带宽和采样合并的噪声应由模型/实测另外计算。更低光子数时上述近似不可靠，需直接使用离散统计。[E2；数值为本模型推导]

若要求单像素σD约0.01D，高计数近似需要约2452个初级电子。需要通过增加可安全利用的光通量、扩大有效积分时间、减慢扫描、合理选QE/增益、抑制杂散光，或者采用多增益/多次扫描策略来实现。单纯把ADC从16bit换成更多位，或者在固定像素时间里增加采样次数，都不能凭空增加总光子数。

12. 应用哪些仿真工具，各自负责什么

层次	工具与输入	输出与边界
系统行为级	Python、NumPy、SciPy；JSON参数和密度底片	全链时序、噪声、拖尾、ADC码、重建图；本包已运行
一阶光学几何	`optics/scan_geometry.py`	检查f-θ、转镜与像素率是否自洽；不是光学处方求解
精细光学	有处方/厂家黑盒后使用OpticStudio等光学设计工具	扫描场内光斑、像差、渐晕和容差；当前缺处方，不伪造工程
模拟电路	ngspice或实际器件支持的SPICE；真实电路和宏模型	电流到电压、带宽、噪声、稳定性和恢复；本包仅给行为网表
FPGA逻辑	Vivado/xsim，或Icarus＋波形查看器	延迟标签、有效窗、FIFO、背压、丢样检查；本包给骨架，未执行HDL
板级与全链验证	ADC测试码＋示波器/逻辑分析仪＋ILA＋校准片	验证真实接口、时序、传输和图像；不是离线行为模型能替代的工作

Python是本项目起步的主工具，不需要先购买商业光学软件。没有镜头处方时，多建几个漂亮的三维镜片也不会使模型更接近实物。CSV/HEX和测量传递函数是各层交换数据的桥梁；本包不是已经完成实时双向联合仿真的平台。[E3、E9–E12]

13. 工程代码实现了什么，没实现什么

`src/scanner.py`从合成光密度图或浮点TIFF/NPY开始，在透射率域计算光斑模糊，以位置映射扫描底片，产生泊松电子和随机倍增，经过PMT极点、对数/线性变换、模拟低通和驱动映射，再采样量化、附加流水时刻、校准并组图。

AD9268参考配置中，假设差分驱动关系为 `V_diff=0.8×V_frontend-1.0V`，ADC差分范围为[-1,+1]V。这是为了明确区分前端电压和芯片差分电压，不是第三方模块的实测传递函数；实际共模、驱动余量、噪声和输入电容仍需SPICE/实测验证。[E5]

每像素M>1时，代码先逐样本撤销对数和驱动映射、扣暗场并除平场，再平均线性透射率，最后取负对数。直接平均对数ADC码对应几何平均的光强，通常不是同一个量。真实系统也可以选择其他滤波/重采样策略，但必须明确其测量定义。

当前明确不含：真实相干散斑、衍射波动光学、扫描镜全刚体动力学、真实电机伺服、PMT空间电荷和高压分压链、输入相关对数带宽、真实ADC INL/DNL/输出测试码仿真、真实DMA/DDR/网络、彩色胶片反演。这些限制记录在输出metrics中。

滤波器状态跨行保持，不在每行开始清零。模拟积分采用有限子步，必须做步长收敛检查。关闭噪声的理想回归证明公式/索引正确，不证明非理想物理模型已被实验确认。

14. 如何运行并查看结果

先打开`examples/ad9268_50m_5x/viewer.html`：无需安装或联网。滑块逐ADC样本显示位置、光功率、电流、模拟电压、采样码以及延迟后的像素标签。这里各节点是同一时刻的状态，不是一个光子瞬间走完整条链。

随后按根目录README建立Python虚拟环境，运行14项测试，再运行小尺寸参考配置。只改一个参数时保留原输出目录，另设`--output`，便于比较。先修改扫描速度、光通量、PMT增益和前端带宽等可解释参数，不要同时随机改所有参数。

输出	应如何解释
`raw_roi_u16le.bin`	行优先、小端、无文件头、仅ROI的16bit原始码；可用重建脚本复现
`raw_codes_u16.tif`	ADC有效区原始码；M>1时宽度是Nx×M，不是最终图像宽度
`density_truth_f32.tif`	合成或输入的真实密度图，仅仿真知道
`transmittance_f32.tif`	校正后透射率；越界值保留用于诊断
`density_reconstructed_f32.tif`	定量浮点密度；非正透射率会触发裁限，需查看质量统计
`density_geometry_corrected_f32.tif`	仅使用模型静态横向LUT重采样；不保证抵消模拟拖尾
`density_display_u16.tif` / PNG	固定范围显示映射，不是ADC原码，也不是独立测量精度

输出	应如何解释
`line_trace.csv`	第1行每个ADC时刻及输出标签；阶段0/1/2/3见表头说明
`micro_trace.csv`	第一行成像起点附近的模拟内部子步
`line_events.csv`	所有行的SOS、首末采样和最后码字时刻
`calibration_model.json`	模型已知静态校准；不是实机标定证书
`config_used.json` / `metrics.json`	参数、预算、误差和限制，随结果保存

读取真实输入底片时，传入的浮点数组必须明确代表D。普通JPEG/PNG的显示灰度未必等于透射率或光密度，不能直接冒充定量输入。可使用合成底片做图像传递实验，但不要把普通照片的反相当作胶片特性标定。

15. 从仿真走到Zynq开发板

建议PL负责源同步ADC接收、ROI判定、固定延迟对齐、样本/行计数、数字线性化或抽取、异步FIFO、包组织及DMA；PS负责参数管理、缓冲调度、标定文件、保存和网络协议。上位机先完成密度与几何校正，算法稳定后再决定哪些部分下沉PL。

在此板上，千兆PHY的RGMII信号接在PL Bank35，不能假设已经直接接到PS的MIO以太网接口。需要对应的PL MAC或经EMIO的接口方案、约束和软件支持；具体实现需结合所用IP与板卡例程。[P2，第2、5、11页]

板内XADC为双12bit、1MSPS，不是照片里的独立16bit高速AD9268模块。板上的USB-C接口也要按原理图区分JTAG/UART与USB功能口，不能看到USB-C外形就假设存在可用的高速采集数据通路。[P2，第6、8页；E7]

本包RTL只演示元数据延迟和同域FIFO。真实多位ADC数据应按DCO源同步捕获；不能每位独立加两级触发器来跨时钟。跨到AXI时钟需异步FIFO和CDC检查。ADC本身不能因为下游TREADY拉低而自动停下；缓冲满时应置整帧无效/请求重扫，不得无声丢一个像素。

`TLAST`究竟表示一行结束还是整块DMA包结束，必须与描述符长度一致。视频AXI流的行/帧约定不能不加说明地搬到普通AXI DMA。包还应携带帧号、行号、宽度、子采样数、校准版本、错误标志和校验。[E8]

`board_reference_only.xdc`仅列出上传原理图中的50MHz时钟M19参考；没有编造ADC排针分配。真实模块电平、引脚、DCO、布线时延和时序约束确认前，不应生成并加载所谓整机bitstream。

16. 实测、标定与验收顺序

先做电子输入替代实验：以安全、已知的信号替代PMT输出，确认电流/电压极性、对数映射、SMA直流路径和ADC码格式。随后启用ADC内置测试码验证位序、通道、DCO捕获和长时间稳定性。[E5，第34–40页]

接着做暗场和清透参考，再使用有可靠密度值的阶梯片覆盖整个工作范围。各档不仅测均值，还要记录标准差、温度、扫描方向和前一档亮度。静态标定通过之后，必须测试亮→暗、暗→亮和高密度细线的动态误差。

用网格片/精密位移确定时间到横向位置的LUT，用编码器与纵向标尺核对行距和行内运动。对不同转镜面分别检查重复性。把模型输出与同时间轴的真实SOS、模拟电压、ADC码和编码器数据对齐，而不是只比较最终图片是否“看起来相似”。

最后做整帧验收：实际尺寸与像素数正确，帧/行序号连续，无FIFO溢出，无CRC错误，无意外满量程，温度变化后的密度偏差可接受。MTF、密度精度、噪声、速度和可用动态范围应分别设定目标；本包没有擅自替用户规定行业合格阈值。

17. 当前成果与下一步交付边界

已经完成：原始结构核查、AD9268板级标识发现、端到端行为模型、逐时刻CSV、离线回放、小图像重建、14项Python测试、几何预算工具、静态标定拟合、步长收敛实验、FPGA和SPICE骨架及中文实施说明。

尚不能声称完成：真实镜头处方仿真、第三方ADC板电气适配、真实前端SPICE验证、HDL编译仿真与综合、FPGA上板、整机标定和最终分辨率/密度精度认证。需要的缺失资料已给出明确采集清单，并非用一组假设参数代替。

建议实际推进顺序：先离线回放理解每个样本；再核查AD9268模块直流/电平接口；然后测PMT与对数前端；最后用真实同步与标定数据替换模型。 这条顺序能在购买或重做硬件之前，尽早暴露最可能限制整机性能的问题。

附录 A • 已执行验证与交付状态

已实际执行

Python 3.13.5；NumPy 2.3.5；SciPy 1.17.0；Pillow 12.3.0；tifffile 2026.5.15。

14项单元/端到端测试全部通过，原始日志在examples/python_test_log.txt。 测试包括密度变换、对数/线性逆变换、ADC范围/半LSB误差、随机电荷统计、输入检查、预算、 理想回归、数据与标签对齐、多采样像素合成和差分驱动逆变换。

理想64×16回归密度RMSE为 2.0255272e-05 D，满足该测试的3e-5 D阈值。 该结果仅验证理想模型数学与索引，不代表实机精度。

通用非理想512×128模型已运行：相对空间模糊目标的密度RMSE为 0.427981 D。 包含未补偿模拟延迟与噪声，故不会因静态校准而自动得到低误差；这不是已通过实机精度验收的模型。

AD9268参考模式256×32已运行：50MSPS、5样本/像素、12拍参考；相同误差指标为 0.572304 D。 模拟输入与模块电路尚未实测，不能把该配置直接当成板卡寄存器或电路设计。

线性前端512×128示例已运行。几何预算工具和合成静态标定拟合工具已运行。 二进制原始ROI数据重新解码所得浮点密度图，与对应仿真输出逐值一致。 步长收敛结果在examples/convergence.csv：4→8→16倍相对32倍参考误差逐渐降低。 32倍本身不是已证明的连续时间真值；需继续加密并结合实测误差要求。

四个离线回放页面均通过JavaScript语法检查，并在Chromium中以HTML内容加载方式测试样本切换、ROI跳转、末尾样本和逐行累积；未观察到运行时错误。测试浏览器限制file://导航，所以这里不把浏览器测试表述为所有用户本地打开方式均已验证。日志在examples/browser_test_log.txt。

未执行 / 不可声称通过

当前环境没有Icarus、Vivado或ngspice，因此RTL未编译、未执行，SPICE网表未执行。 未综合、布局布线、时序收敛、生成bitstream或连接开发板。未完成真实ADC接口、模拟板和整机标定。 大帧4000×5000仅执行预算；未在本次运行整帧随机模型。

重现实验

运行根目录README中的命令；查看配置中的随机种子。不同依赖版本/平台可导致随机序列或浮点末位差异。 requirements.txt是兼容范围，requirements-tested.txt记录本次已运行版本，不代表这些是所有平台的唯一可安装组合。

附录 B • 模型边界与验收

实现层次

系统模型是随机光电行为模型，不是实测识别模型。原始输入是光密度D；PSF作用于T=10^-D。 光学用右端点离散求积；偶数内部过采样使ADC采样中心落在内部时间网格上。 PMT电子数在内部时间箱中服从泊松分布，倍增用条件Gamma随机量产生过量噪声； 暗电流视为等效光阴极电子来源。真实暗电流可能有不同物理起源，本包不区分。 纯延迟用线性插值近似，会带来有限步长影响；噪声波形不能逐像素跨步长比较，需比较统计量。

PMT和对数响应用常数极点，抗混叠用二阶Butterworth数字近似。真实对数响应在弱光下可能不同； 这些示例滤波器未被证明满足任何实机混叠抑制或稳定时间要求。 模拟输出噪声在ADC采样处独立加入，因此换采样率时应重新考虑其物理噪声带宽，不能盲目声称sqrt(M)提升。 ADC是理想量化器加采样时刻抖动；没有真实AD9268的INL、DNL、固有输入噪声、温漂、参考噪声和板级扰动。 ADC物理接收/DCO、数据格式和SPI由实机单独验证。

有效时刻与坐标

每行SOS时刻=j*Nline/fs。ADC中心时刻=(k+0.5)/fs；k是行内采样序号。 模型的x=0定义为第0个最终像素的中心，所以第一组子采样可能出现小的负x，这不是数组越界。 输出标签延迟L拍，模拟带宽不通过这个标签延迟被消除。`phase=0`标记每行第一个ADC记录点所属的SOS阶段，精确SOS时间见line_events.csv。 M>1时输出像素标签重复M次；子采样号=(k-L-Npre)%M，仅在延迟后的valid为真时有意义。

图像和校准

原始码以little-endian u16保存，offset-binary语义是本模型假设；实际AD9268可能配置为补码或其他格式。 M>1时raw_codes TIFF宽度为Nx*M。重建后图像才是Nx×Ny。 校准文件使用模型已知的静态暗电流、平场、对数斜率和驱动参数，不模拟真实标定噪声、不完成实测拟合闭环。 `reconstruct_capture.py`会拒绝把MODEL校准默认为真实校准；演示时需显式加`--allow-model-calibration`。 校准平场必须与增益、波长、高压、温度、积分策略和扫描方向相匹配。

验收分层

算法回归：理想模型误差受ADC半LSB约束，行数/列数/标签必须完全匹配；本包已有自动断言。 数值收敛：关闭随机噪声后逐步减半步长，比较8/16/32/64倍等；不能只证明公式正确就声称动态仿真精确。 硬件接口：用ADC测试码验证位序、通道、采样边沿、时钟域、长时间误码和复位恢复。 系统定量：由用户目标确定D范围、允许密度偏差/标准差、MTF、几何误差、速度和可接受的重扫率。 不要把任何演示参数或测试门限写成行业标准。

需继续补的模型

真实镜头处方与散斑；逐面扫描误差；输入/温度相关对数动态；PMT空间电荷和恢复； 实际电机与编码器；真实ADC噪声及输入耦合；双通道半周期差；AXI/DMA/DDR和网络错误。 本包是这些工作的可扩展基线，不声称已经全部完成。

附录 C · 原始证据与官方资料

检索与核查日期：2026-11-10。资料用于解释原理、器件边界和工具使用，不等于已经取得整机全部设计资料。

用户提供的原始资料

[P1] `originals/激光扫描仪调研学习记录.docx`：第1页标注激光源、棱镜、f-场镜；第2页标注PMT、高压、对数前端和有效扫描区；第3页ADC板丝印可读为ADC_AD9268_V4.2，双通道16bit125MSPS。

[P2] `originals/SmartZynq_SP2_Schematic_V1d3B_20260413.pdf.pdf`：第1页系统框图；第3页DDR；第5页以太网PHY；第7页50MHz时钟；第8/9页供电及Bank电源；第10页J5/J6版本差异；第11/12页引脚参考。

[P3/P4] `originals/开发板正面图.jpg` 和背面图：用户持有板卡的外观证据，正面可读SP2 V1.3B。照片不能替代电气连通性测试。

原厂/项目官方资料

[E1] Hamamatsu：PMT 原理与相关资料入口。 https://www.hamamatsu.com/us/en/product/optical-sensors/pmt/related-documents.html

[E2] Hamamatsu：Analog SNR simulator。用于光电转换、散粒噪声、暗噪声和倍增过量噪声的交叉理解。 https://www.hamamatsu.com/us/en/resources/interactive-tools/analog-snr-simulator.html

[E3] Sill Optics：f-theta lenses technical guide。用于光学扫描角与机械角、平场与扫描位置、处方/黑盒模型需求。 https://www.silloptics.de/en/service/sill-technical-guide/laser-optics/f-theta-lenses

[E4] TI：LOG112 / LOG2112 数据手册，SBOS246D。第1页为对数电流比传递函数，第3/4页说明动态响应依赖电流和补偿。 **只作原理示例，不代表照片中的放大器就是 LOG112；不推荐仅凭这份手册选它实现本工程的MHz前端。** https://www.ti.com/lit/ds/symlink/log112.pdf

[E5] Analog Devices：AD9268 数据手册 Rev. A。重点读第4页输入范围/共模/数字电源，第9页速率下限和12拍/12.5拍延迟，第10/11页时序图，第26–33页模拟输入、时钟和输出，第34–40页测试码/SPI。 https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9268.pdf https://www.analog.com/en/products/ad9268.html

[E6] ADI：AD9268 官方评估板资料。帮助理解芯片评估接口，但**不是照片中第三方 V4.2 模块的原理图**。 https://wiki.analog.com/resources/eval/ad9650-105ebz_ad9268-125ebz_ad9269-80ebz_ad9648-125ebz

[E7] AMD UG480：XADC，双12bit、1MSPS。用于避免把板上XADC误认成高速16bit图像采集模块。 https://docs.amd.com/r/en-US/ug480_7Series_XADC/Analog-to-Digital-Converter

[E8] AMD PG021：AXI DMA。核对S2MM、包长度和TLAST；一行一个包还是多行一个包必须明确设计。 https://docs.amd.com/r/en-US/pg021_axi_dma/S2MM

[E9] AMD UG900：Vivado 逻辑仿真，behavioral / post-synthesis / timing simulation。 https://docs.amd.com/r/en-US/ug900-vivado-logic-simulation

[E10] Icarus Verilog 官方文档。 https://steveicarus.github.io/iverilog/

[E11] ngspice 官方文档和批处理教程。 https://ngspice.sourceforge.io/docs.html https://ngspice.sourceforge.io/ngspice-control-language-tutorial.html

[E12] SciPy sosfilt 官方接口说明。模型利用其维护连续滤波状态，不在每行起点人为清零。 https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.sosfilt.html

[E13] ADI MT-007：ADC 孔径时间和抖动。注意输入信号频率、采样抖动和位置抖动不是同一个概念。 https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/mt-007.pdf

[E14] Python 官方下载与版本入口。 https://www.python.org/downloads/

外部原厂全文不在资料包内重复分发；通过上述官方入口获取相应版本。未提供真实镜头处方、PMT手册、第三方AD9268模块原理图、前端运放宏模型和整机固件，因为现有上传资料没有包含这些内容。